Výklad a souvislosti

Před násobením rozlož čitatele a jmenovatele, aby bylo možné krátit celé činitele. Při dělení nejprve stanov, kdy je dělitel definovaný a kdy je nenulový. Teprve potom převrať druhý zlomek.

Definice

Převrácený výraz k nenulovému C/D je D/C. Jeho použití při dělení původním zlomkem vyžaduje $D \neq 0$ i $C \neq 0$.

Pro násobení platí $\frac{A}{B}\frac{C}{D} = \frac{AC}{BD}$ při $B, D \neq 0$. Pro dělení je $\frac{A}{B} : \frac{C}{D} = \frac{A}{B}\frac{D}{C} = \frac{AD}{BC}$ při $B, C, D \neq 0$. Zákaz $D = 0$ zůstává i po převrácení, ačkoli D pak stojí v čitateli.

Převrácení je důsledkem vztahu $(C/D)(D/C) = 1$: součin výsledku $(A/B)(D/C)$ a původního dělitele C/D vrátí A/B. To zároveň poskytuje zkoušku dělení. Čitatel A může být nula; předpoklad nenulovosti se vztahuje k děliteli.

Řešené příklady

Příklad 1

Uprav $\frac{x-1}{2x} \cdot \frac{4x}{x^2-1}$.

Řešení: Původní jmenovatele vyžadují $x \neq 0, \pm 1$. Po rozkladu $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$ a krácení je výsledek $2/(x+1)$ při všech původních zákazech.

Příklad 2

Uprav $\frac{x^2-4}{x^2-x} : \frac{x+2}{x-1}$.

Řešení: Jmenovatele vyžadují $x \neq 0, 1$, nenulový dělitel navíc $x \neq -2$. Potom $\frac{(x-2)(x+2)}{x(x-1)}\frac{x-1}{x+2} = \frac{x-2}{x}$. Hodnota $x = 2$ je přípustná a dává nulu.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Uprav $\frac{3a}{a-1} \cdot \frac{(a-1)^2}{6a}$.

b) Uprav $\frac{x^2-1}{x+2} : \frac{x-1}{x+2}$.

c) Uprav $\frac{x}{x-3} : \frac{2x}{x+1}$.

Řešení:

a) $\frac{a-1}{2}$ při $a \neq 0, 1$.

b) $x + 1$ při $x \neq -2, 1$. První zákaz zajišťuje existenci obou zlomků, druhý nenulovost dělitele.

c) $\frac{x+1}{2(x-3)}$ při $x \neq 3, -1, 0$. Hodnota $x = 0$ je zakázána kvůli nulovému děliteli.

Poznámka pro učitele. *V učebnici jsou v obecném vzorci pro dělení vypsány jen dvě ze tří podmínek. V této přípravě trváme také na existenci původního dělitele. Učebnici neupravujeme. Chybu žáka odhalí zkouška hodnoty, která po převrácení zmizela z jmenovatele.*

Navazující procvičování ve třídě

Navázání: nulový čitatel a nulový dělitel

a) Uprav $\frac{x^2-9}{x^2-x} : \frac{x+3}{x}$ a urči, zda lze dosadit $x = 3$.

b) Rezerva: uprav $\frac{x^2-4}{x+1} \cdot \frac{x+1}{2-x}$.

c) Rezerva: porovnej podmínky součinu a podílu: $\frac{x}{x-1} \cdot \frac{x+2}{x+3}$ a $\frac{x}{x-1} : \frac{x+2}{x+3}$.

Řešení:

a) $x \neq 0, 1, -3$; výsledek $\frac{x-3}{x-1}$. Hodnota $x = 3$ je přípustná a dává nulu, protože dělitel tehdy nulový není.

b) Podmínky $x \neq -1, 2$; z $2 - x = -(x - 2)$ dostaneme $-(x + 2)$.

c) U součinu $x \neq 1, -3$; $x = -2$ je povoleno. U podílu navíc $x \neq -2$, protože druhý zlomek nesmí být nulový. Nulový první čitatel je v obou případech přípustný.

Poznámka pro učitele. *Základ: původní příklady a nová první položka s rozhodnutím o nule. Nová druhá a třetí položka jsou rezerva, která oddělí existenci zlomku od nenulovosti dělitele. Domácí čtveřici kontroluj zpětným vynásobením původním dělitelem na původním oboru; zakázané hodnoty se nesmějí vrátit.*

Domácí procvičení

Domácí úlohy

a) Uprav $\frac{x^2-4}{x} \cdot \frac{3x}{x+2}$.

b) Uprav $\frac{x^2-1}{x} : \frac{x-1}{2x}$.

c) Uprav $\frac{a+1}{a-2} : \frac{(a+1)^2}{a-2}$.

d) Uprav $\frac{x}{x-2} : \frac{x+1}{x-2}$.

Řešení:

a) $3(x - 2)$, $x \neq 0, -2$.

b) $2(x + 1)$, $x \neq 0, 1$.

c) $\frac{1}{a+1}$, $a \neq 2, -1$.

d) $\frac{x}{x+1}$, $x \neq 2, -1$.